

**UTN Reg Bs As
Ingeniería Industrial**

**TERMODINÁMICA
Y
MÁQUINAS TÉRMICAS**
Curso: Ing R. ALONSO

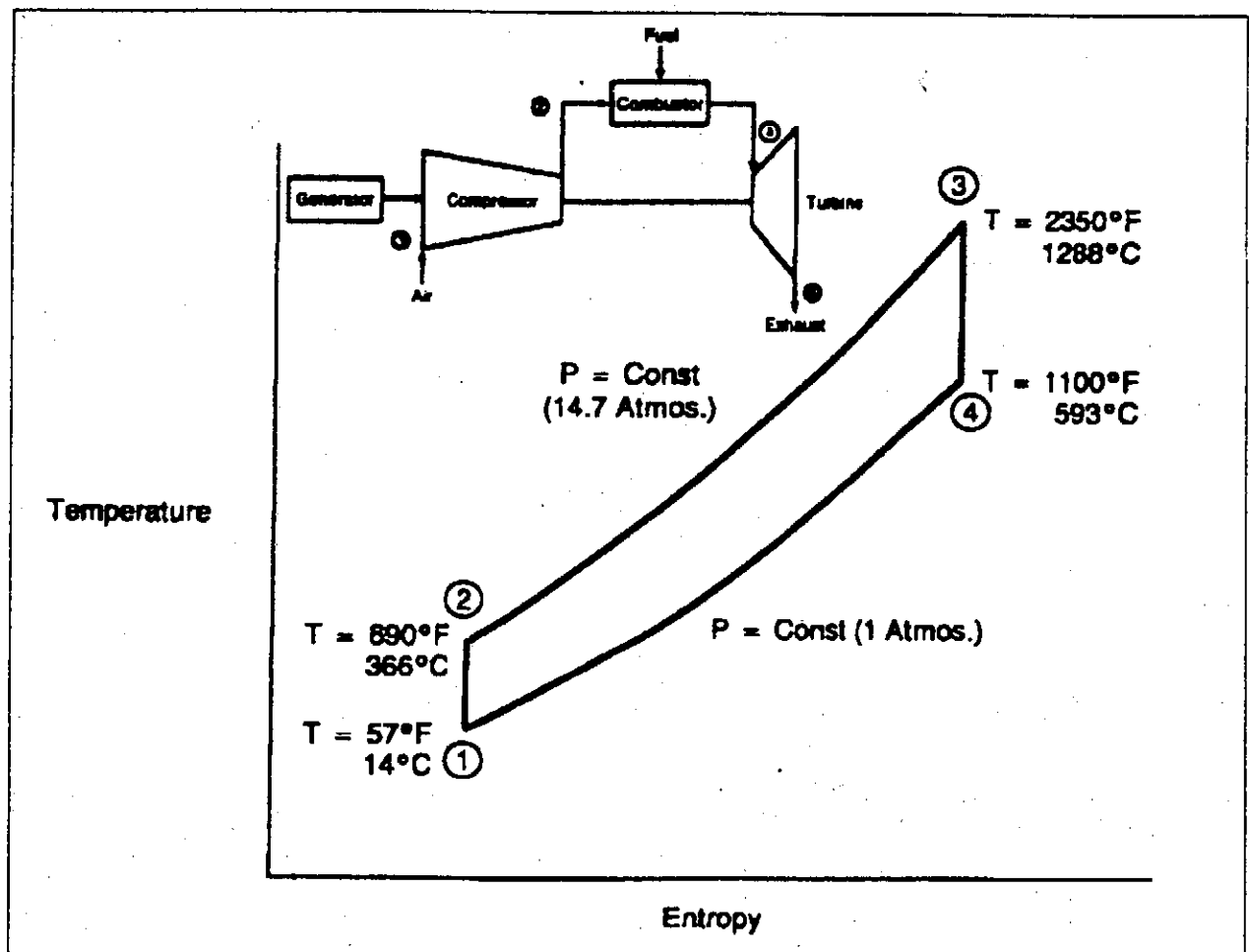
TURBINAS de GAS

TURBINAS DE GAS

①

Las turbinas de gas funcionan según el ciclo BRAYTON que se ilustra en la figura y que está constituido por dos transformaciones a presión cte (isobaras) y dos isoentrópicas. (ciclo ideal)

La divergencia de las líneas de presión constante con el aumento de la temperatura y la entropía, aumenta, aumentando el salto entálpico y esto es lo que hace posible el funcionamiento de una turbina de gas en ciclo abierto.



GT17355A

Figure 1. Ideal Brayton Cycle

②

Para todas las turbinas comunes usadas en la actualidad, la presión mas baja representa a la presión atmosférica. y la mas alta, la presión de descarga del compresor.

El aire se comprime desde el estado ① al estado ② en un compresor de flujo axial ó centrífugo.

(éste último se utiliza en turbinas pequeñas)

Entre los estados ② y ③ se le entrega calor por el quemado de combustible en un combustor.

El trabajo se obtiene por la expansión de los gases calientes de combustión desde el estado ③ al ④ a través de los álabes de la turbina. Esta expansión producirá un trabajo mayor al requerido para comprimir el aire desde el estado ① al ② que puede aprovecharse para mover una carga tal como un generador eléctrico.

Comunmente, mas del 50% del trabajo desarrollado por la turbina se gasta en mover el compresor.

Existen turbinas de simple eje, donde todas las etapas de turbina y el compresor giran a la misma velocidad, se utilizan generalmente para mover generadores eléctricos donde no se requieren variaciones de velocidad significativas.

En las turbinas de doble eje, el rotor de baja presión está separado mecánicamente del de alta presión y del compresor.

Esto da a la turbina la capacidad para operar en un amplio rango de velocidades y las hace ideales para aplicaciones de velocidad variable.

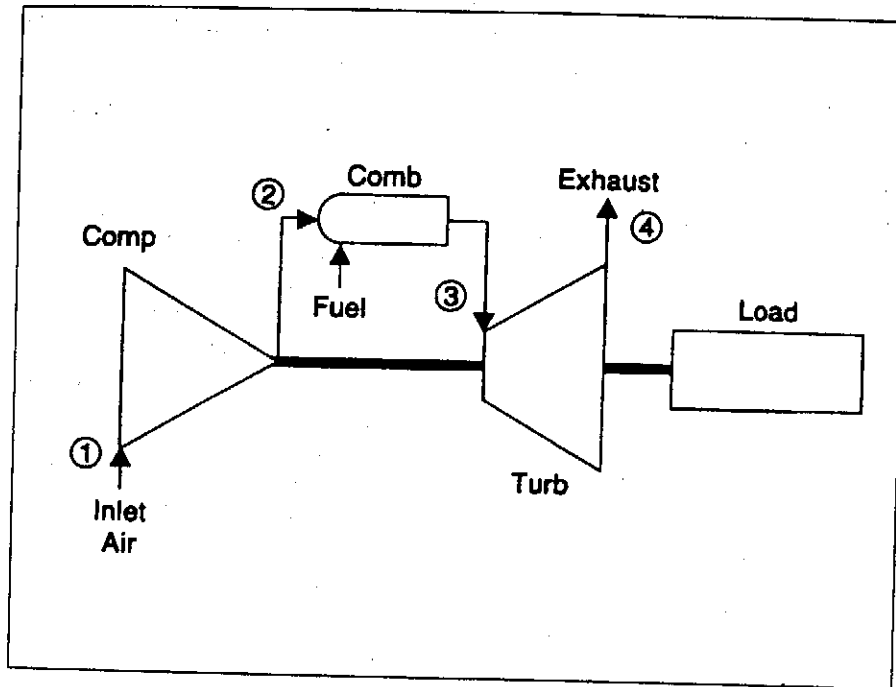


Figure 2. Simple-cycle, single-shaft gas turbine

GT08922A

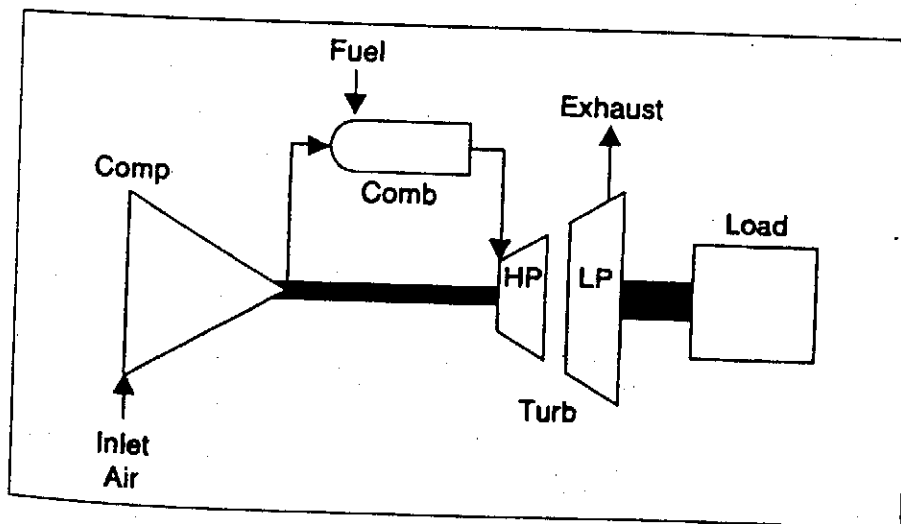
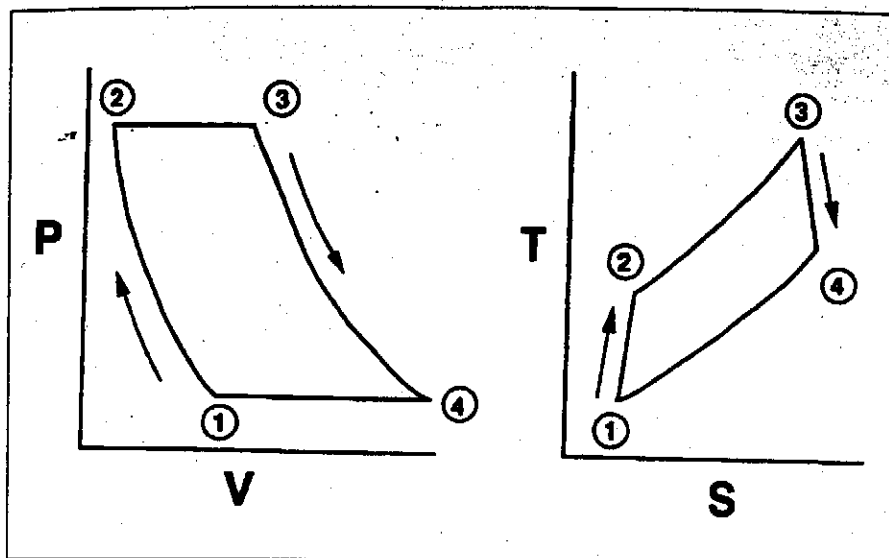


Figure 3. Simple-cycle, two-shaft gas turbine

GT08923C



GT08925

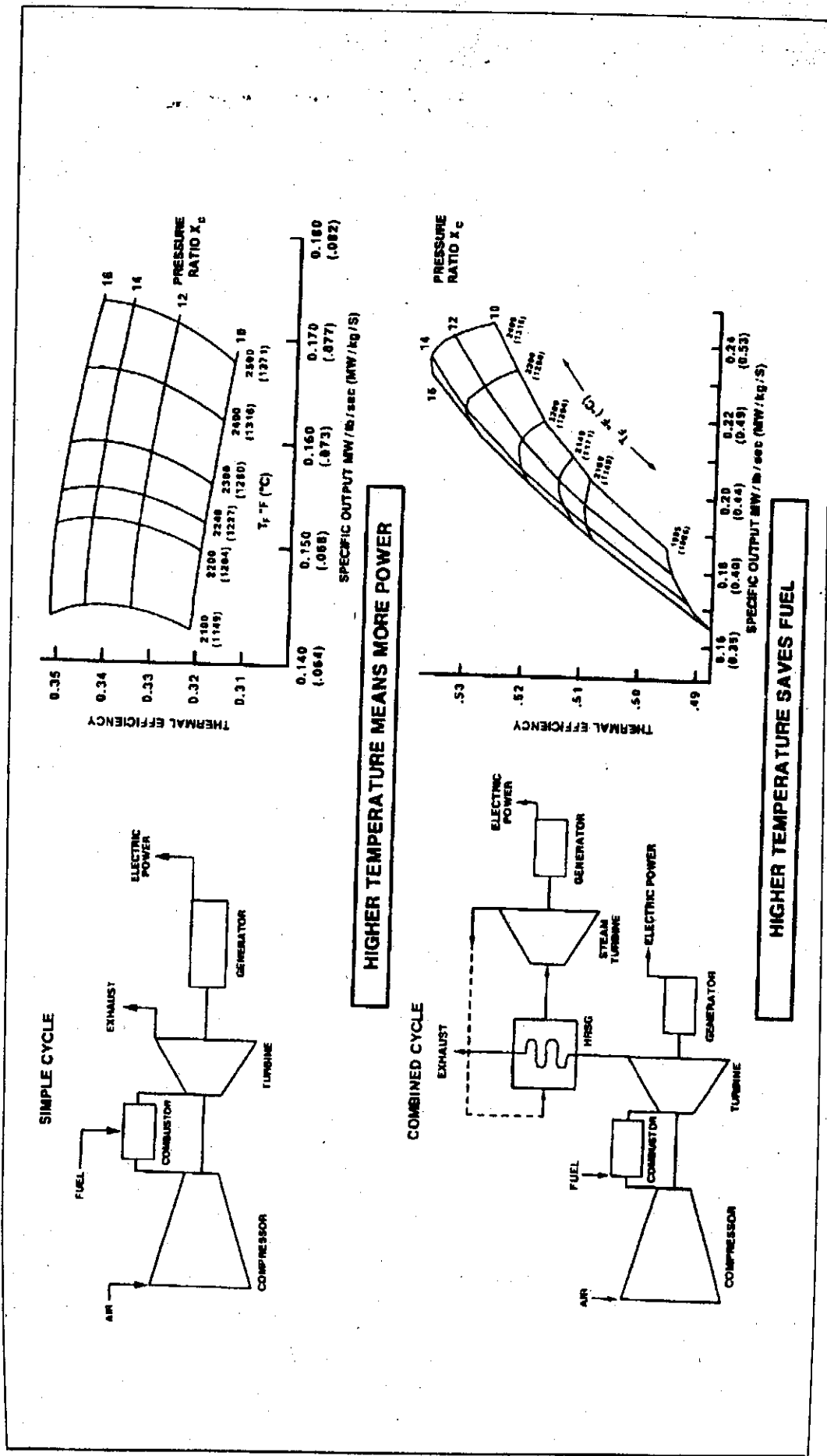
Figure 4. Brayton cycle

El camino 4-1 en el diagrama del ciclo indica un proceso de enfriamiento a presión cte. En la turbina de gas, este enfriamiento lo hace la atmósfera en un continuo cambio de aire fresco por los gases de escape. El ciclo real es un ciclo abierto y no cerrado como lo muestra el diagrama.

Todos los ciclos Brayton pueden caracterizarse por dos parámetros significativos; la relación de compresión y la temperatura de fuego.

La relación de compresión es la presión de descarga del compresor (punto 2) dividida por la presión en el punto 1.

La temperatura de fuego es la temperatura del plano de los bordes de fuga de la tobera de 1ª etapa de turbina (definición de General Electric)



GT17983A

Figure 6. Gas turbine thermodynamics

Factores que afectan la performance de una turbina de gas: ^⑥

La eficiencia y la potencia de una turbina de gas se ven muy influenciadas por las condiciones ambientales que afectarán el flujo másico de aire de entrada al compresor. Las condiciones de referencia están dadas por las normas ISO y son: 15°C , 1,013 bar, y 60% de humedad relativa, cualquier otra condición debe ser corregida al standard.

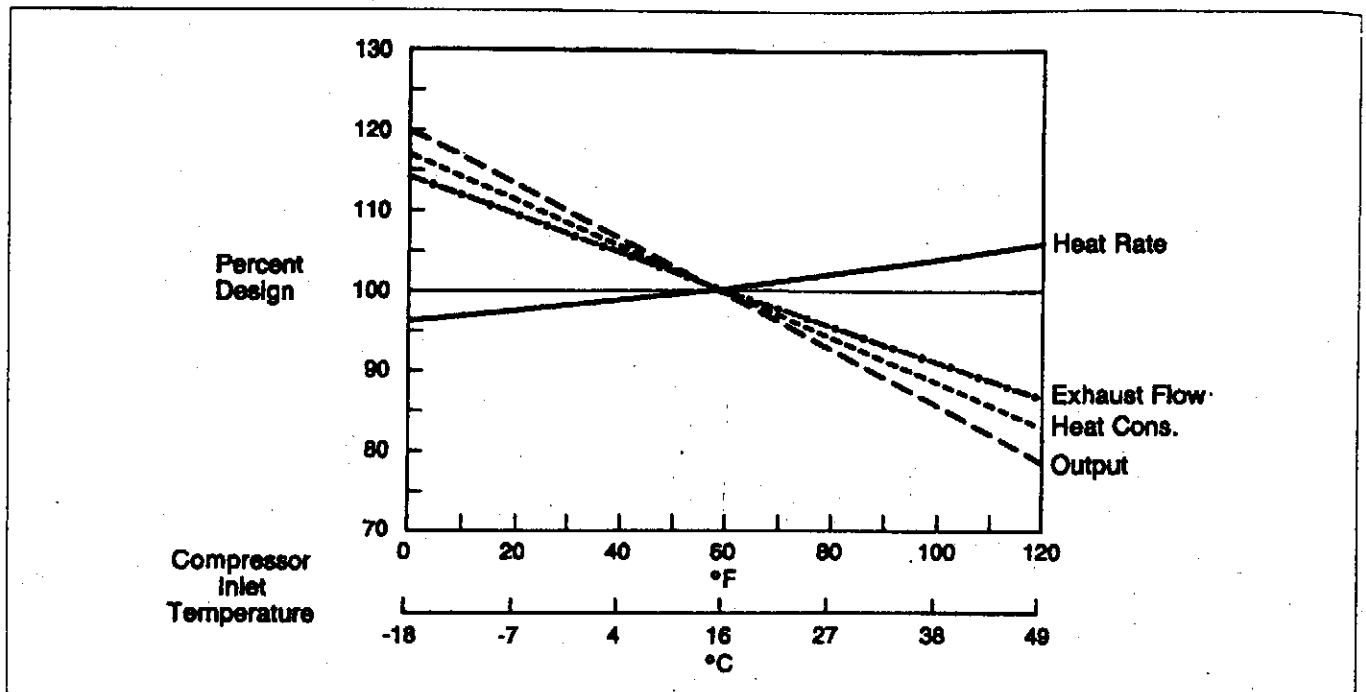


Figure 8. Effect of ambient temperature

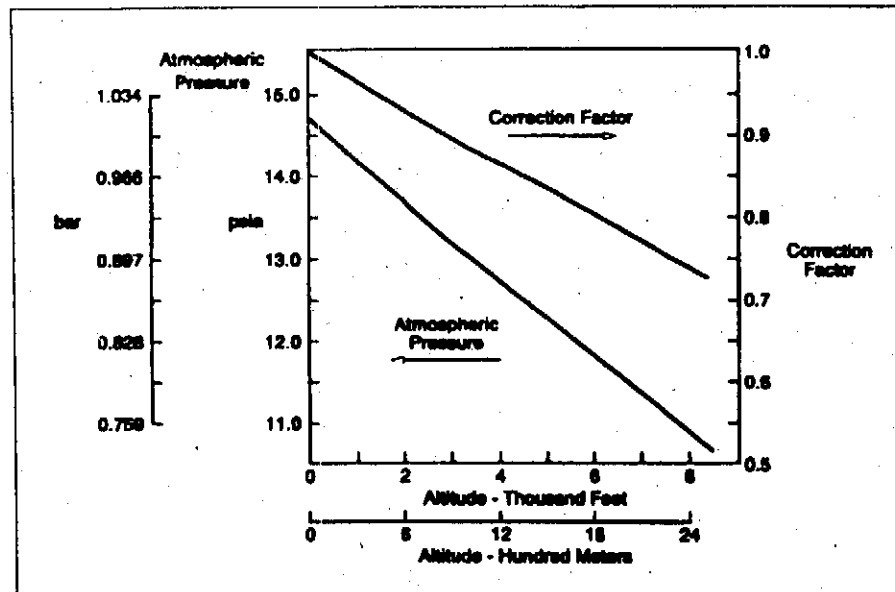
GT22045C

Como las turbinas de gas consumen un volumen constante de aire para una velocidad dada, la potencia de salida varía significativamente cuando varía la temperatura ambiente. Siendo la densidad del aire inversamente proporcional a la temperatura de bulbo seco del mismo, el flujo másico de aire disminuye cuando aumenta su temperatura.

En general la potencia disminuye 1% por cada $^{\circ}\text{C}$ de aumento de la temperatura.

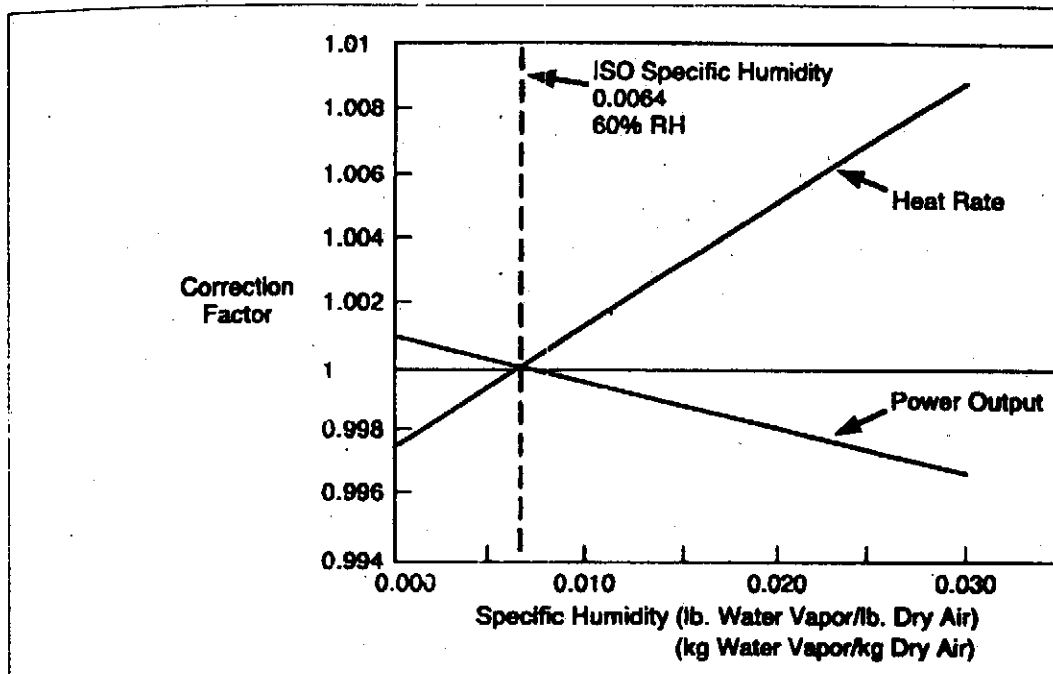
La presión atmosférica y consecuentemente la altitud respecto al nivel del mar del lugar donde se instala la turbina, también tienen impacto negativo sobre la potencia ya que también afecta la densidad del aire, y la potencia disminuye aproximadamente un 10% por cada 1000 m de altitud.

La humedad también tiene efecto negativo porque aumenta las pérdidas en el compresor pero es poco significativa frente a las pérdidas por temperatura, por esa razón se suelen utilizar equipos que para bajar la temperatura del aire lo humidifican (sin llegar a la saturación) obteniendo mejoras en la potencia.



GT189488

Figure 9. Altitude correction curve



GT22848

Figure 10. Humidity effect curve

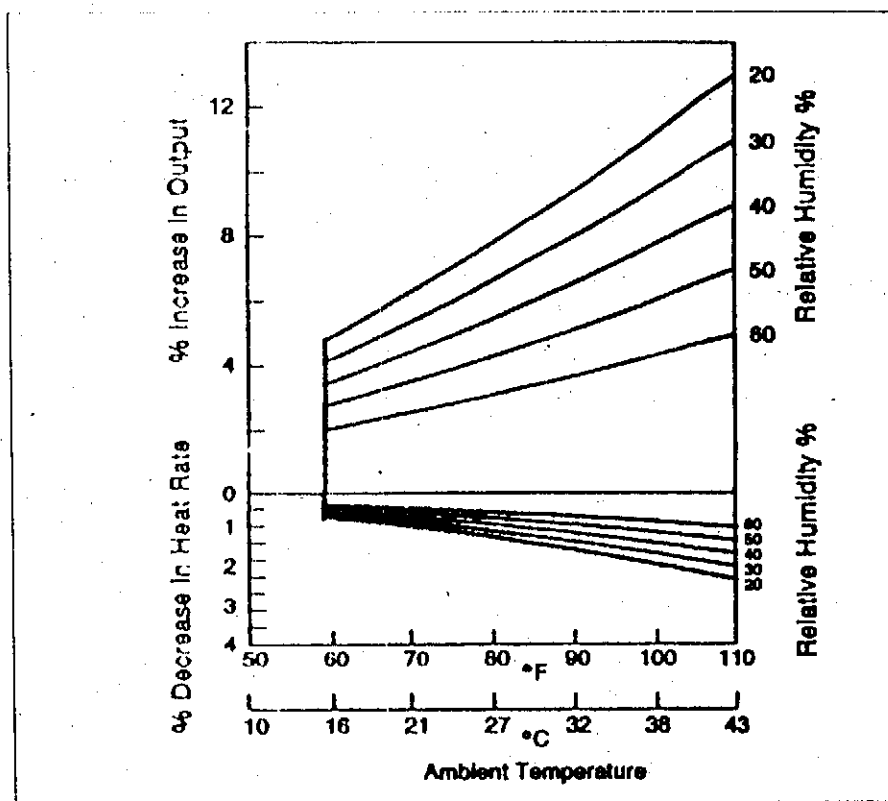
Existen distintos dispositivos para enfriar el aire de entrada a la turbina, ellos son:

- Enfriador evaporativo
- Pulverizador de agua (FOGGING)
- Sistema Frigorífico (CHILLER)

Los dos primeros funcionan humidificando el aire hasta valores próximos a la saturación (sin que se produzcan gotas que dañarían los álabes del compresor). Son más efectivos cuanto menor sea la humedad relativa ambiente porque se puede adicionar una masa mayor de agua. El aire cede calor al agua, bajando su temperatura.

El tercero es un equipo frigorífico que no aporta humedad, la humedad relativa aumenta por la bajada de temperatura, pero la absoluta se mantiene constante.

El primero puede funcionar con agua sin demasiado tratamiento, el segundo necesita agua de excelente calidad, ambos son de relativo bajo costo de instalación y mantenimiento con respecto al tercero, pero este último tiene mayor rendimiento y no ocasiona daños al compresor por fallas en el sistema de control como sí puede ocurrir en los primeros.



GT22419-1C

Figure 15. Effect of evaporative cooling on output and heat rate

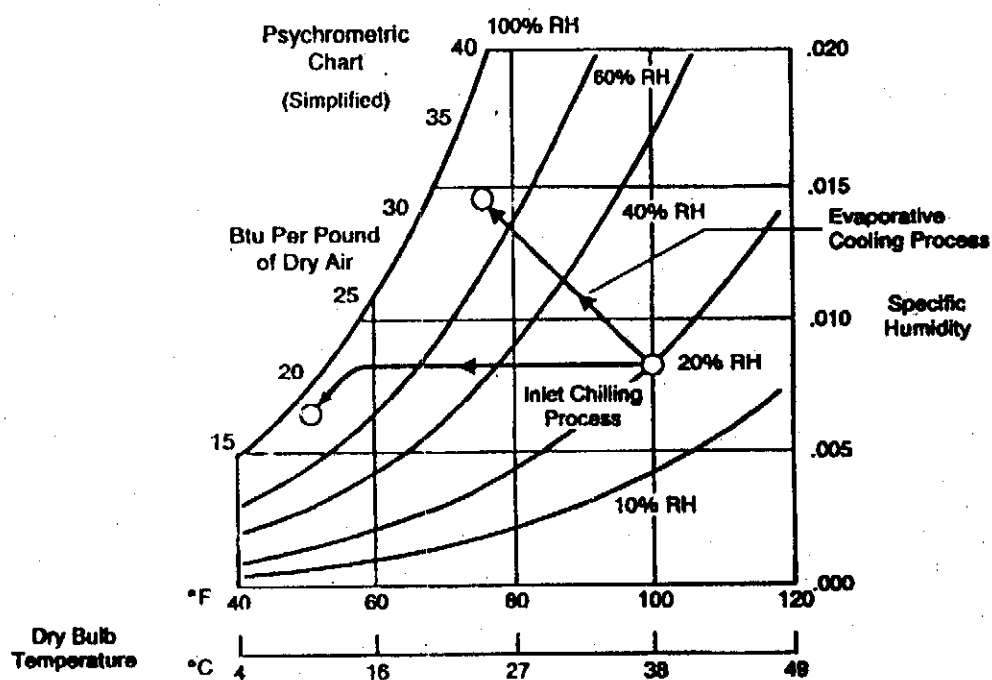
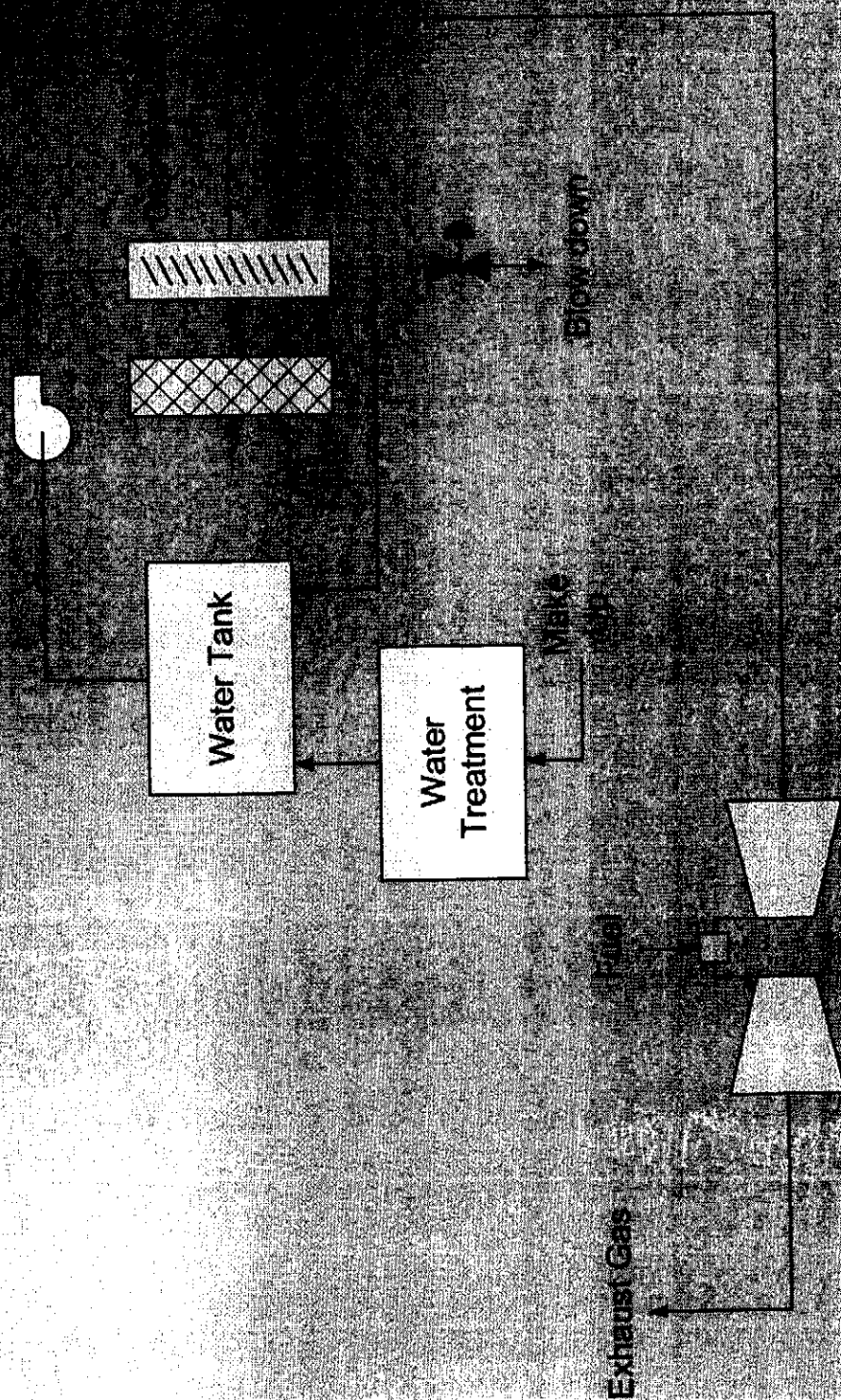
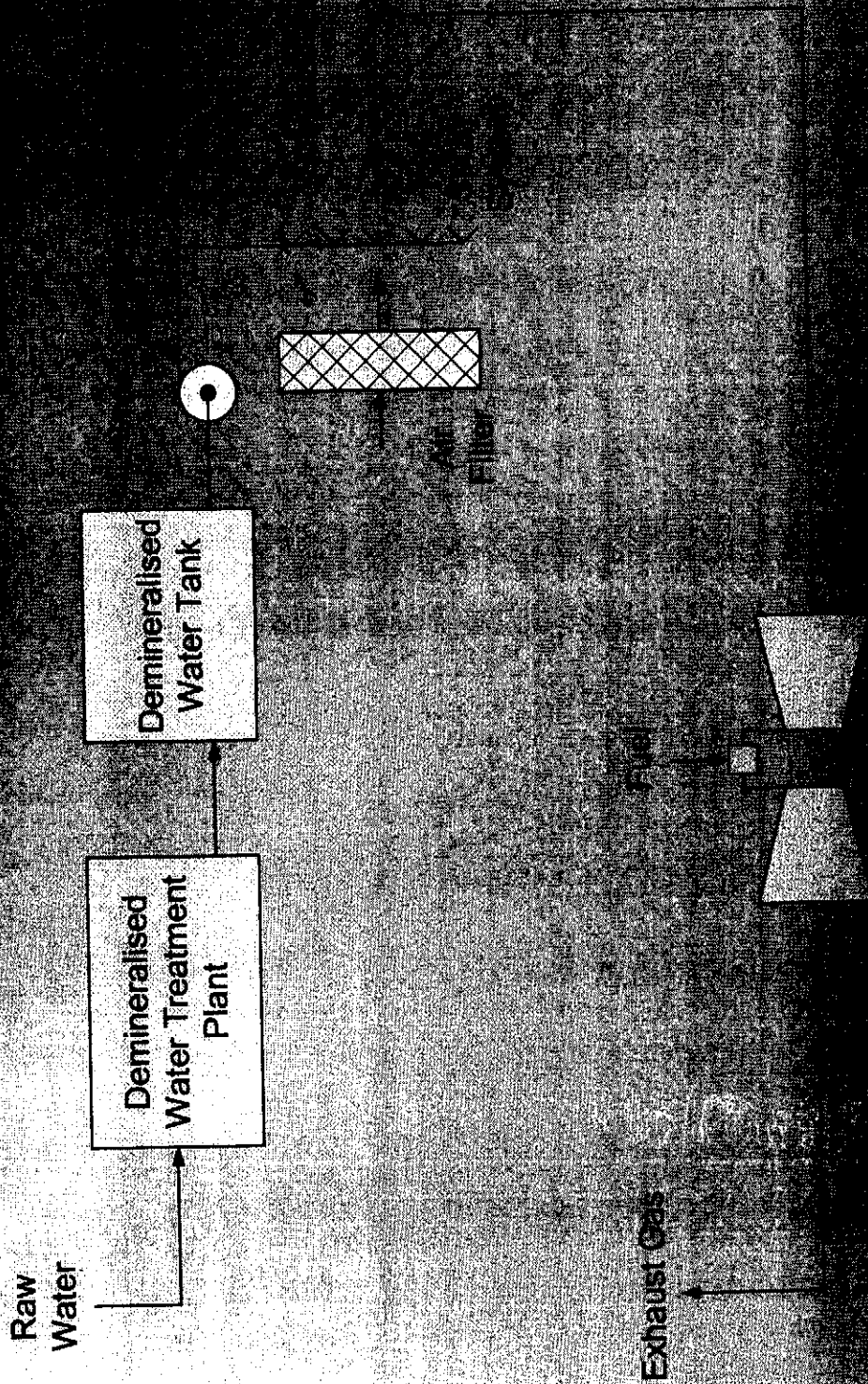


Figure 16. Inlet chilling process

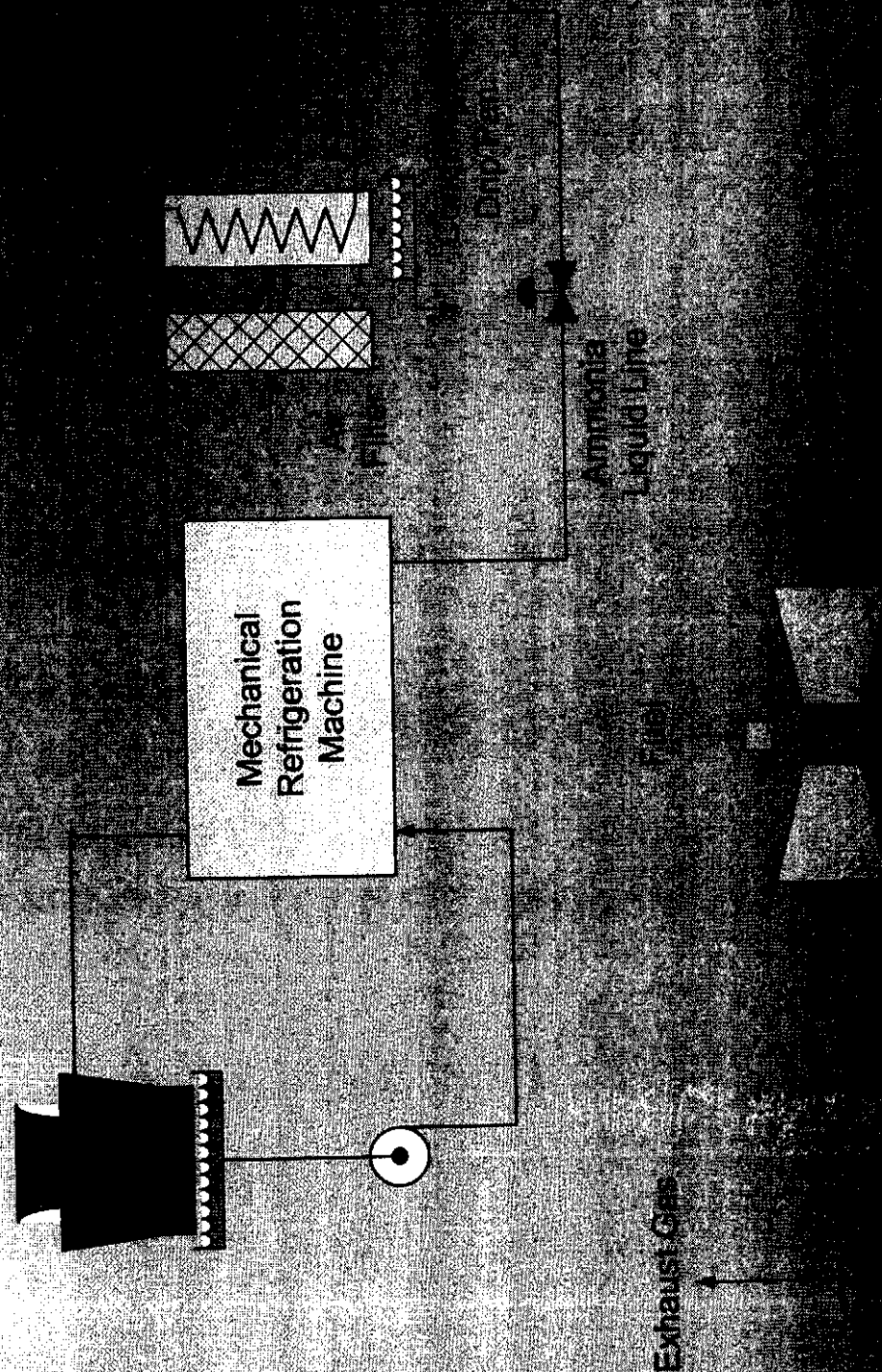
Schematic of Evaporative Cooling shown with Optional Water



Schematic of Fog Inhaler Utilizing Demineralised Water



Schematic of a Direct Expansion Using an Ammonia Refrigeration



Gas Turbine Performance

What Does ISO Condition Mean?

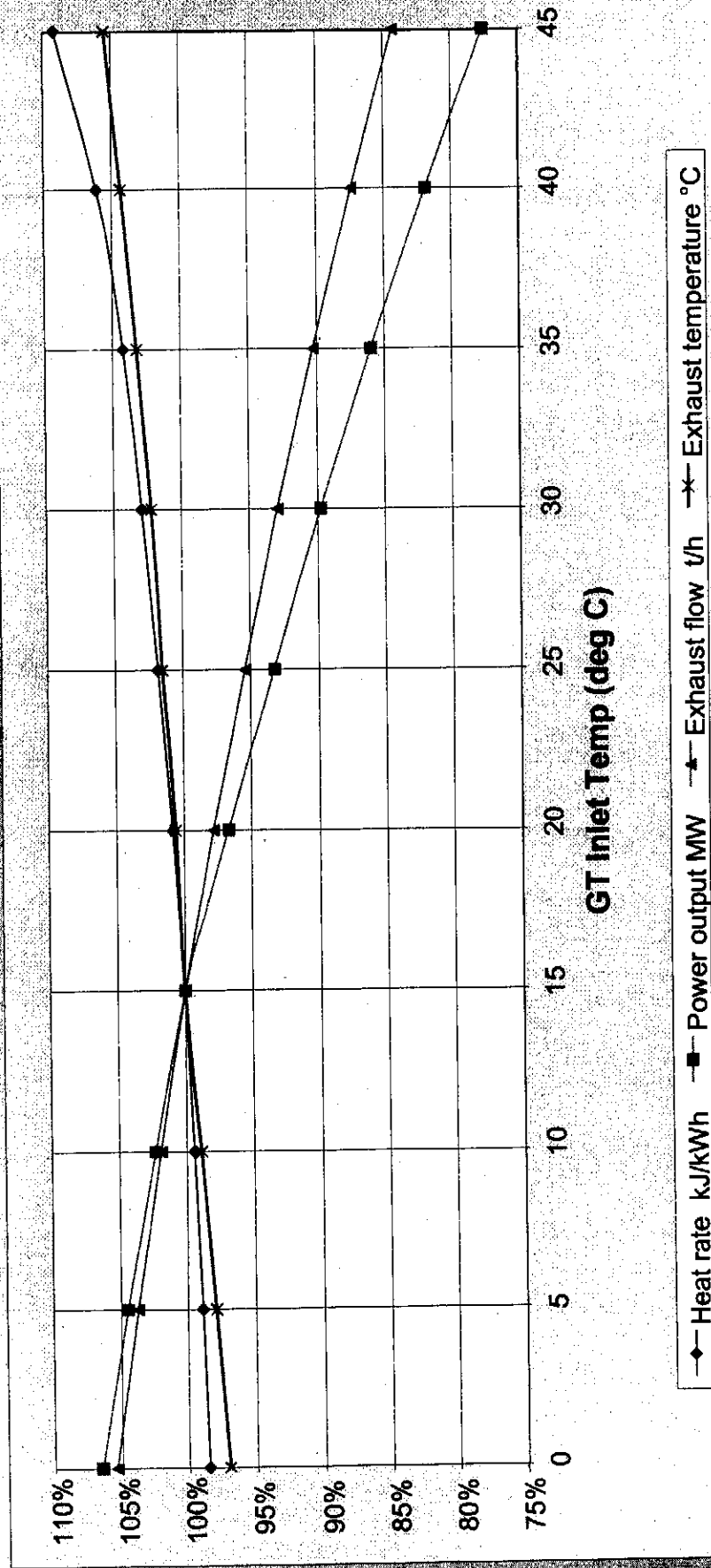
- Dry bulb 15°C
- Relative humidity 60%
- Wet bulb temperature 7.2°C
- Atmospheric pressure 1 bar (sea level)

Most of the gas turbine manufacturers are not in ISO standard location, so they are in the real world

Ambient Air and Gas Turbine

1. Air density is inversely related to temperature
2. Gas turbine output depends on mass or volume of air
 - ♦ Air flow
 - ♦ Output
 - ♦ Heat rate
 - ♦ Exhaust temperature
3. Ambient temperature affects the following parameters

Heavy Duty GT - Effect of Air Inlet Temp



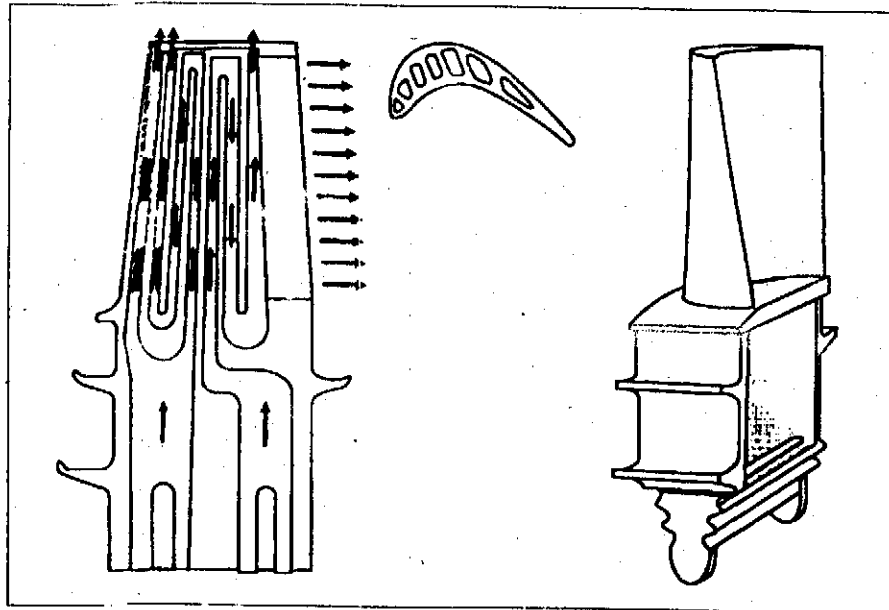
En general las turbinas de gas industriales son turbinas de acción, los álabes móviles presentan un muy bajo grado de reacción que varía del pie al extremo del álabe. ($\approx 5\%$)

Los principales criterios que conducen a esta opción son esencialmente:

- 1) Una turbina de acción necesita menos etapas que una de reacción para una potencia dada.
absorben menos Δh por etapa
- 2) La turbina de acción permite trabajar a una temperatura de entrada mas elevada con la misma vida útil de los álabes. Este punto es de especial importancia ya que un aumento de temperatura de entrada a la turbina de 50°C permite ganar un 10% en la potencia liberada y mejorar en aproximadamente $1,5\%$ el rendimiento en ciclo abierto.

En contrapartida la alta temperatura obliga a utilizar superaleaciones y métodos especiales de elaboración de álabes en razón de sus grandes dimensiones con respecto a las de reacción.

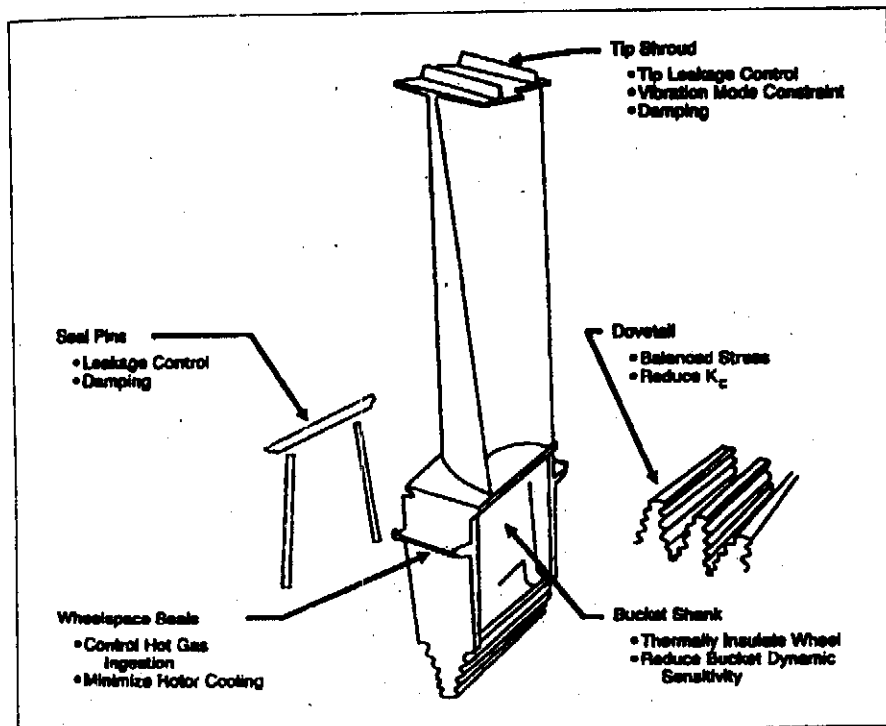
También se usan recubrimientos cerámicos sobre combustores, toberas y álabes.



GT15360

Figure 27. First-stage bucket cooling passages

ALABE 1ª ETAPA TURBINA GE

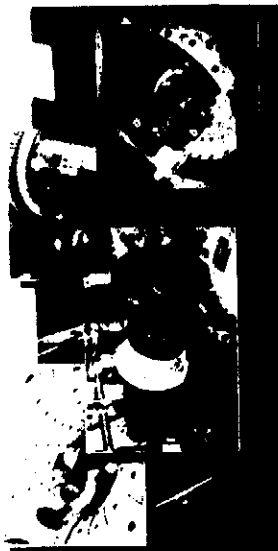


GT19690A

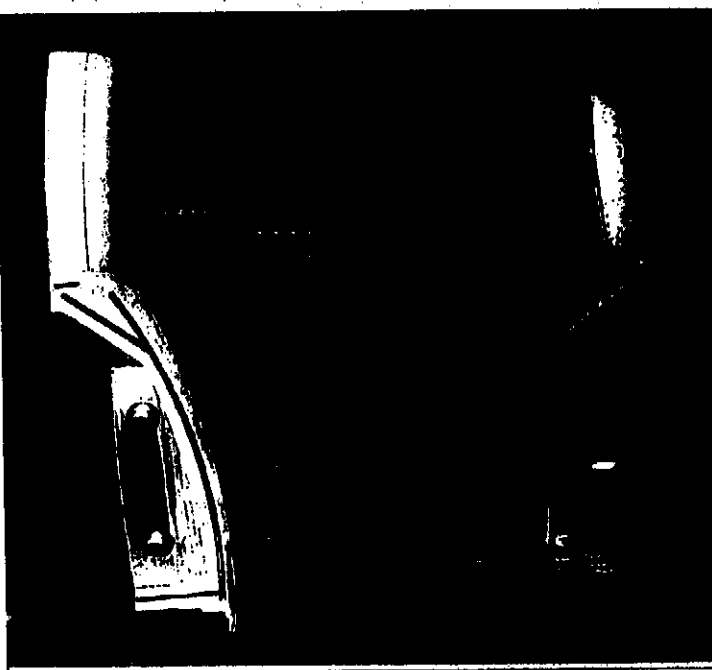
Figure 29. MS6001 second stage bucket

ALABE 2ª ETAPA TURBINA GE

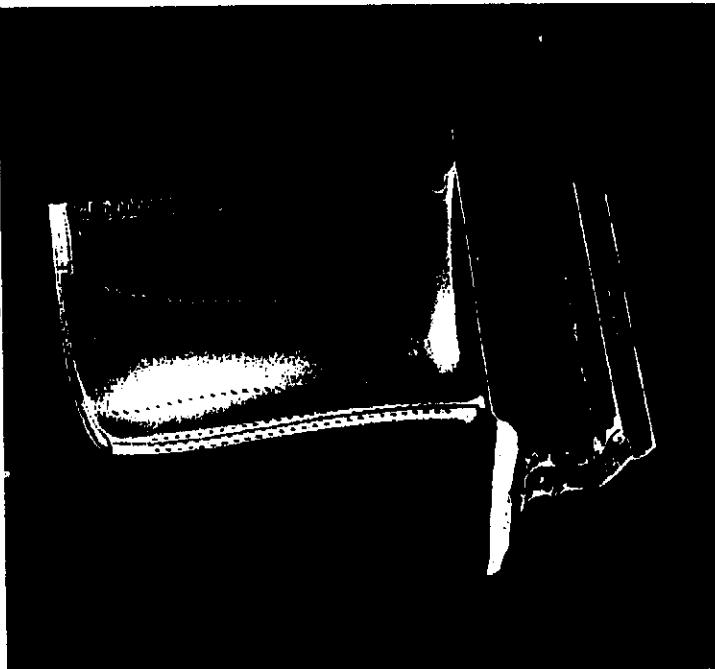
First Turbine Stage



Stationary blade

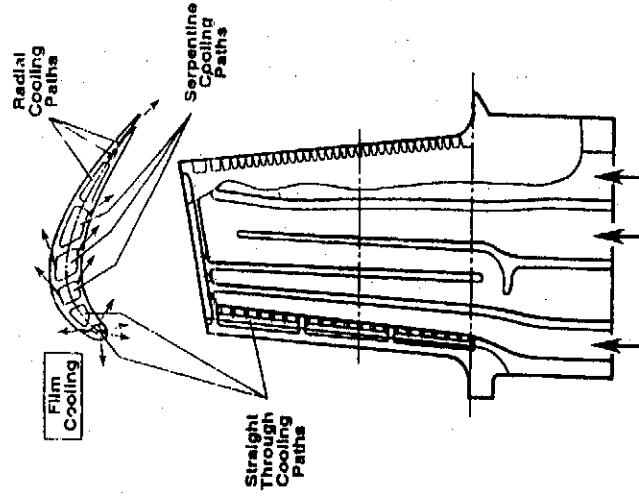
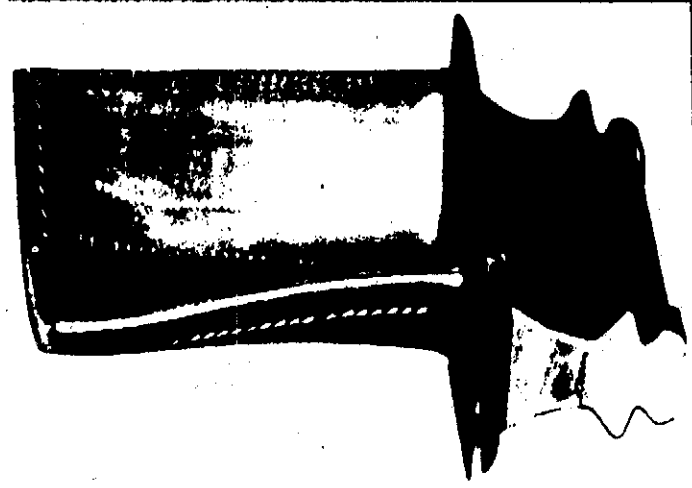


Moving blade



Cooling Air Protects Internal Passages From Oxidation

Rotating Turbine Blade



Serpentine Cored Blade with Airfoil
Showerhead and Film Cooling

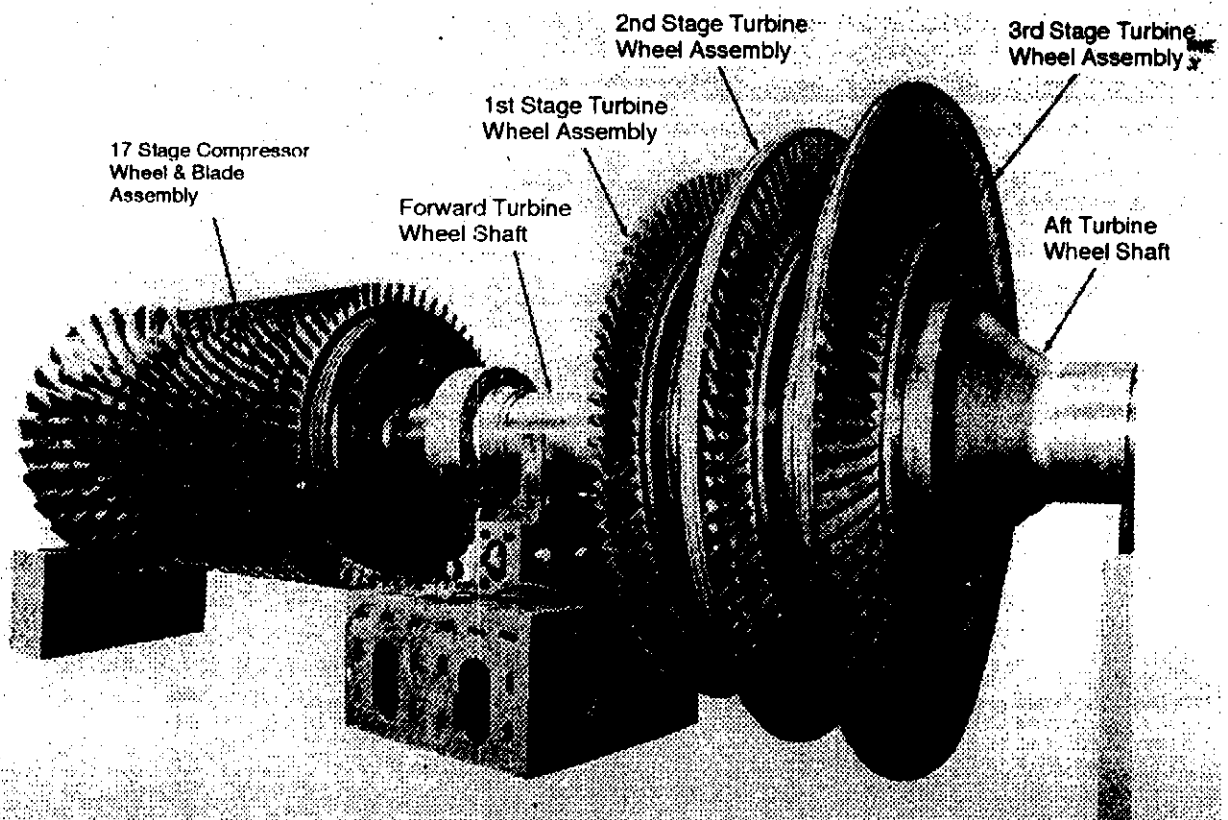


Figure 13. Compressor and Turbine Rotor Assembly

Cámaras de Combustión

Existen distintos diseños de cámaras como puede verse en las figuras siguientes. En general, las turbinas de origen inglés o americano tienen cámaras de combustión individuales. (Claus F. Müller)

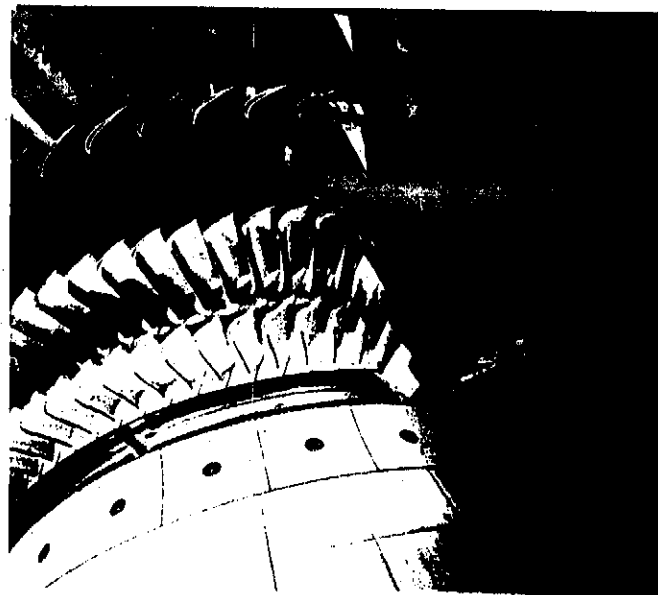
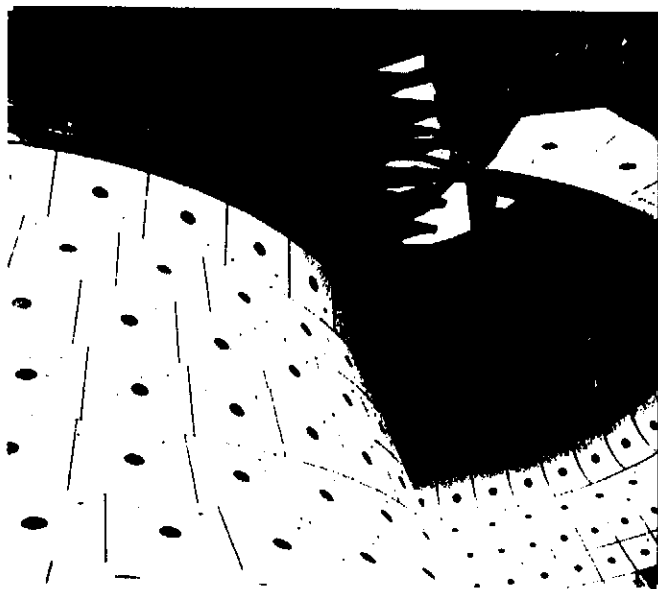
En las de origen alemán se utilizó en el pasado cámaras tipo "SILO" y en la actualidad cámaras anulares.

El conjunto quemadores y cámaras se diseña para que tengan baja emisión de óxidos de Nitrógeno que se forma con altas temperaturas de llama (NO_x) y que al combinarse con la humedad de la combustión o de la atmósfera forma ácido nítrico dando lugar a lluvia ácida.

Hay dos diseños principales de combustores que reducen la temperatura de llama y por lo tanto la formación de NO_x .

- Método seco (aumenta la premezcla de aire-combustible)
- Método Húmedo (adiciona agua o vapor)

Turbine Section



CÁMARA DE
COMBUSTION
ANULAR

- 4 Stages
- Free Standing Blades
- Cooling: Blade Rows 1, 2, and 3; Vane Rows 1, 2, 3, and 4
- All Blades Removable with Rotor in Place

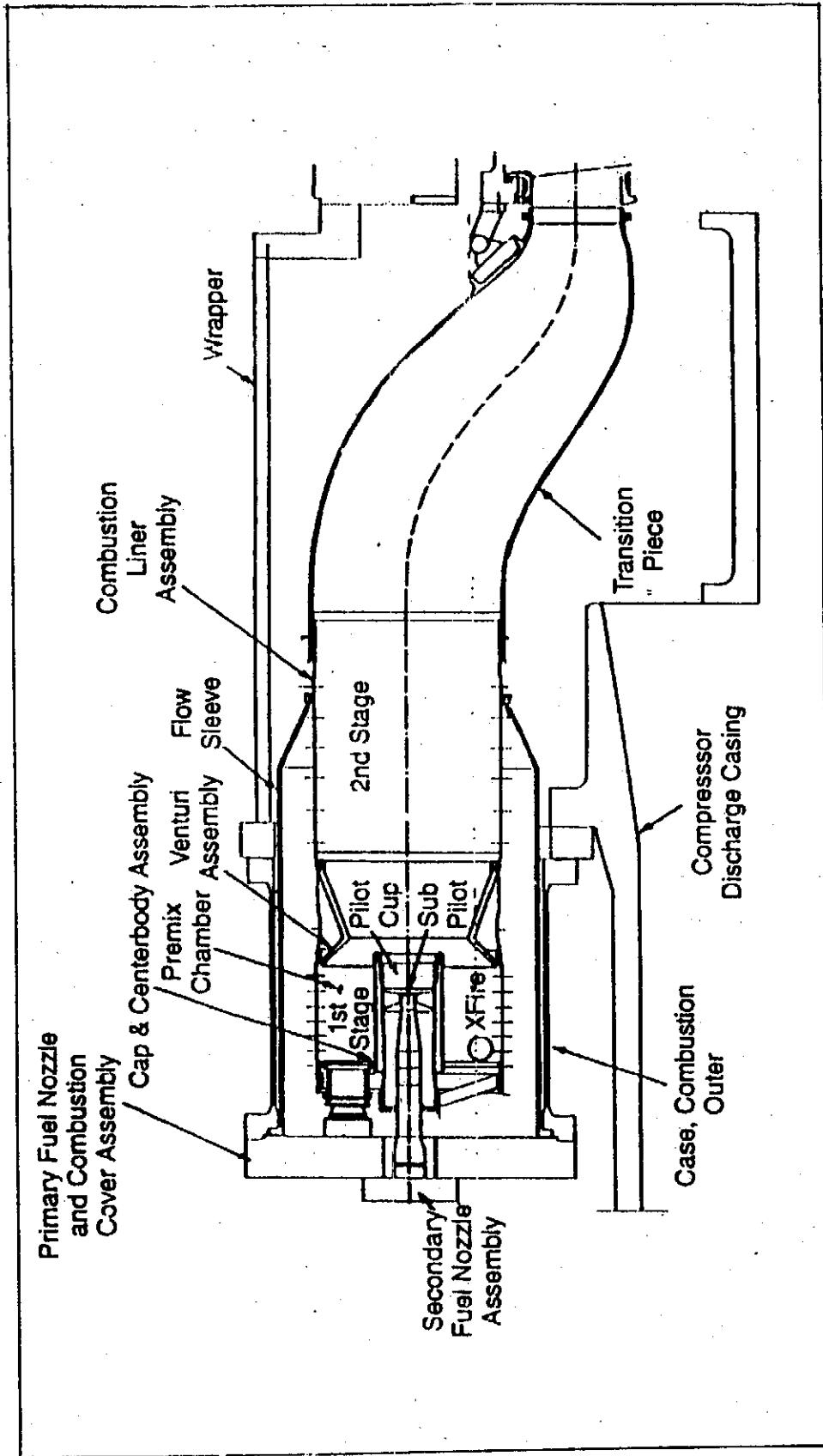


Figure A1. MS7001EA Dry Low NO_x combustion chamber INDIVIDUAL

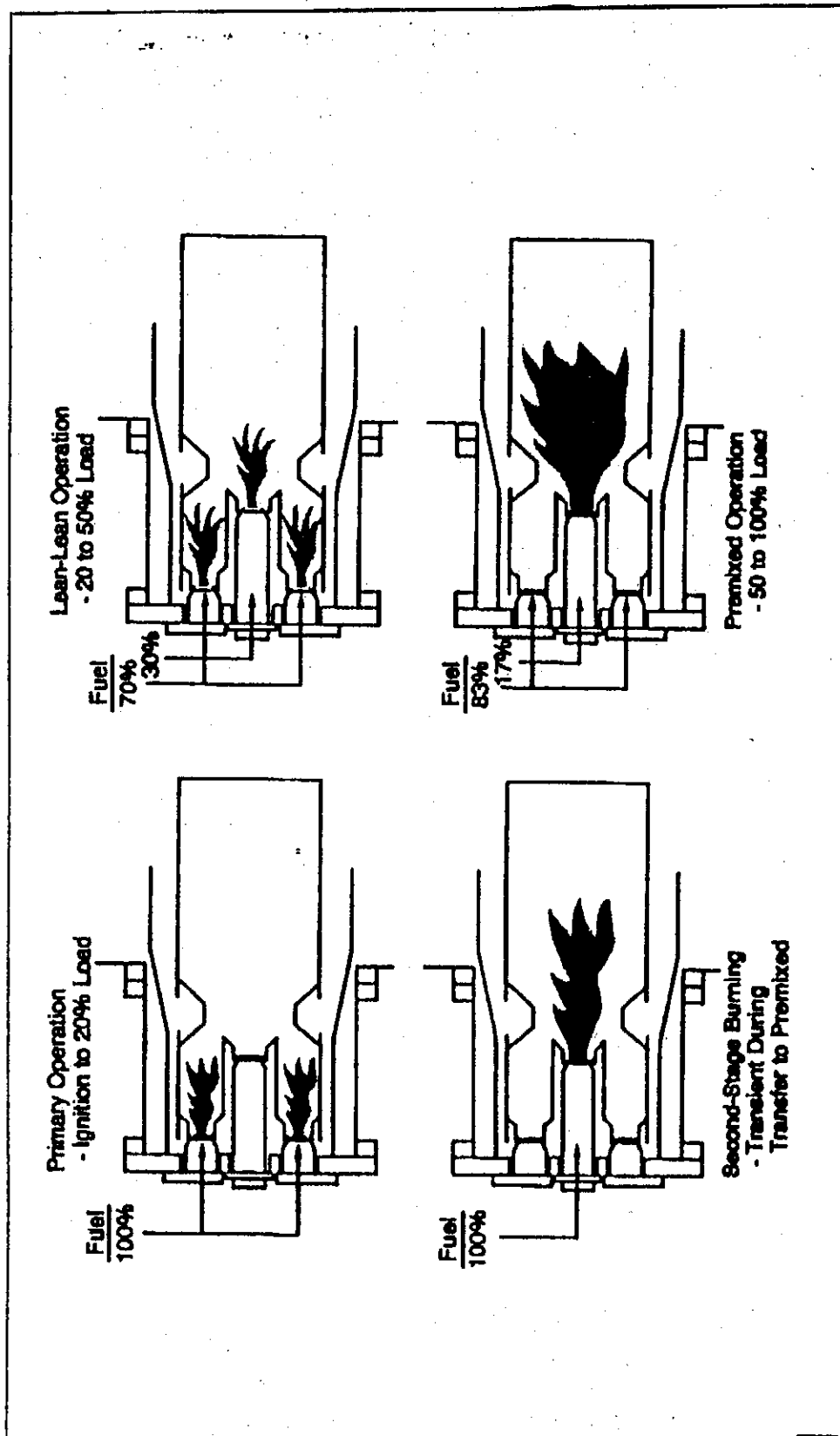


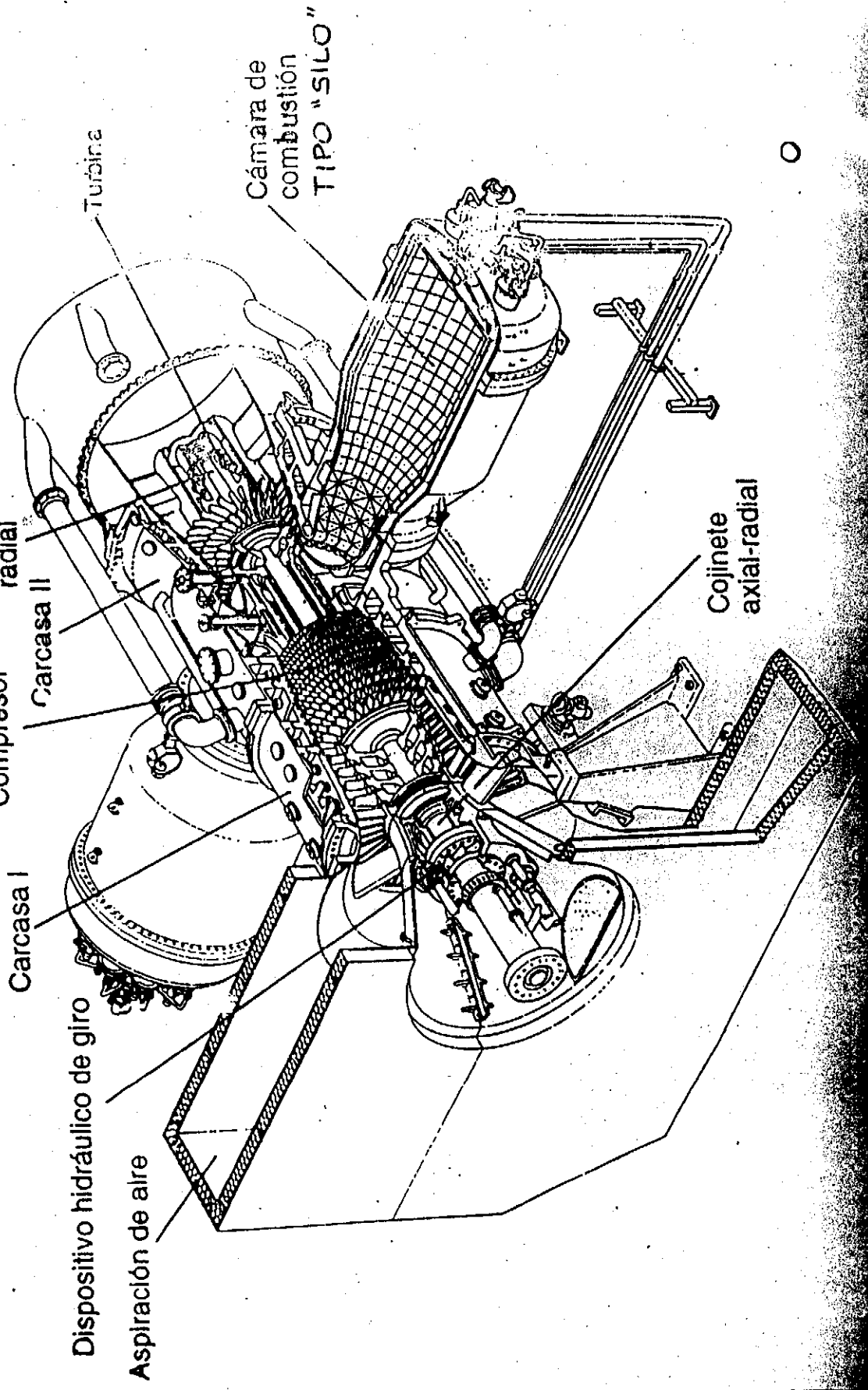
Figure 6. Fuel-staged Dry Low NO_x operating modes

3500 Mac OS Scan 95

Siemens AG • Power Corp. • 1980

Siemens AG • Power Corp. • 1980

SIEMENS



Turbinas de Combustión Secuencial. (ALSTOM)

Con el desarrollo de los ciclos combinados, de alta eficiencia para la producción de energía eléctrica, los fabricantes de turbinas de gas buscan mayores rendimientos para sus máquinas. Ello se puede lograr aumentando la relación de compresión o la temperatura de entrada a la turbina con el consecuente aumento de la sollicitación de los materiales de las partes críticas (combustores, toberas y álabes) y la disminución de su vida útil. No obstante, la tecnología aeroespacial suministra nuevos materiales, procesos de fabricación y recubrimientos que permiten afrontar estos cambios. ABB ha desarrollado en los últimos años turbinas de combustión secuencial que logran, para iguales valores de eficiencia, algunas ventajas respecto de las que operan en el ciclo Brayton convencional.

- Menor temperatura de entrada de gases a la turbina
- Menor relación de compresión que las aeroderivadas
- Temperaturas de escape más adecuadas para trabajar en ciclo combinado (ni muy altas como las de eje simple, ni muy bajas como las aeroderivadas)
- Temperatura de escape constante en un amplio rango de cargas parciales (importante para ciclos combinados)

Las principales características de la combustión secuencial pueden explicarse refiriendo al diagrama entalpía-entropía que se muestra en la figura. (1-2-3-3'-3''-4)

La relación de compresión (P_2/P_1), las dos temperaturas de entrada a la turbina (T_3 y $T_{3''}$), y la temperatura de escape de la primera etapa de turbina ($T_{3'}$) son tres parámetros que se pueden usar para optimizar la temperatura de escape (T_4) en procesos de ciclo combinado.

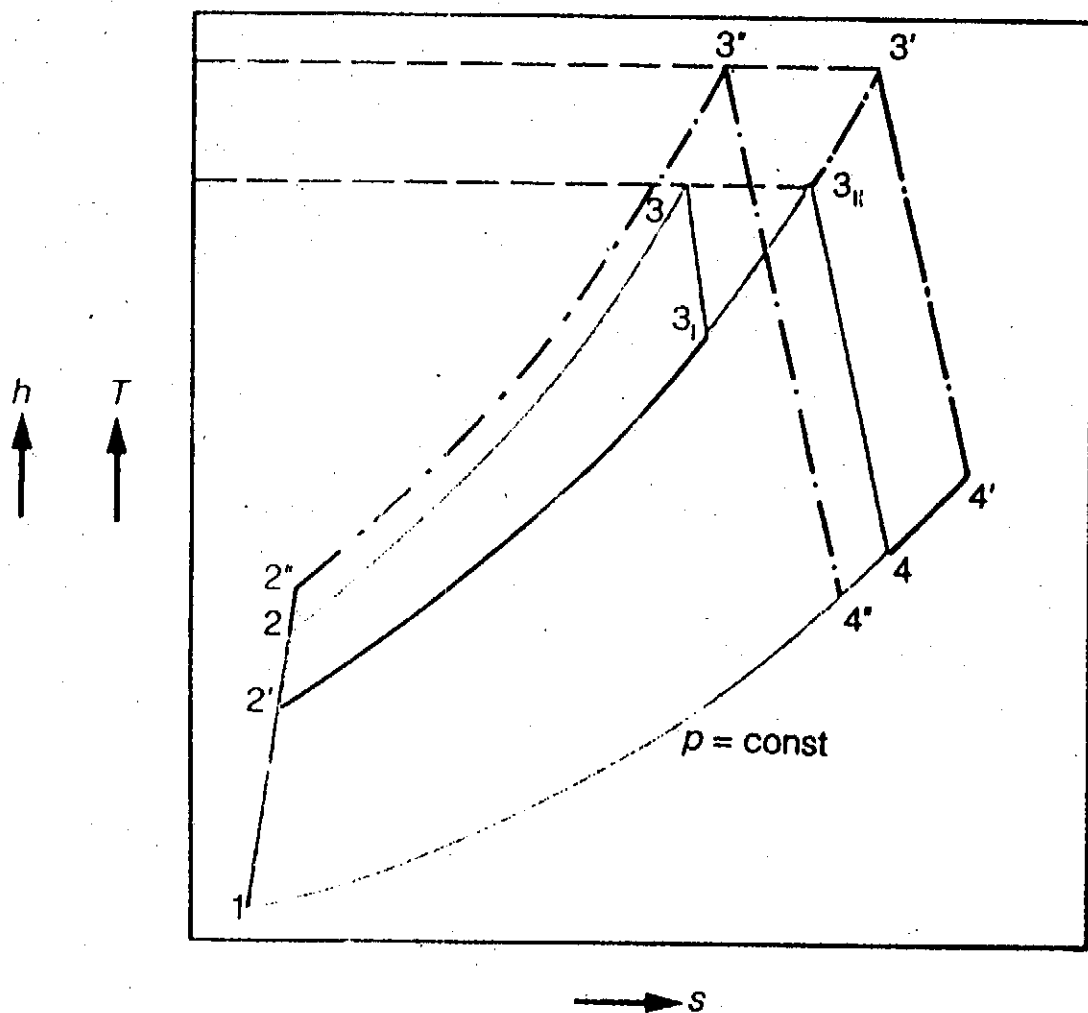
El ciclo convencional (1-2'-3'-4') sólo puede alcanzar la eficiencia de la combustión secuencial aumentando la temperatura de entrada a la turbina ($T_{3'}$) a muy altos niveles, aumentando también la temperatura de escape ($T_{4'}$) a valores que las calderas de recuperación ubicadas apenas abajo no pueden utilizar a menos que se hagan costosas modificaciones.

Por otro lado, aumentando la relación de compresión y la temperatura de entrada a la

turbina, como en las llamadas "aeroderivadas" (1-2"-3"-4"), se obtienen temperaturas de escape demasiado bajas para operar en ciclo combinado.

En la turbina de combustión secuencial, el aire comprimido con una presión de 30 bar entra a una primera cámara de combustión donde se quema el 60% del combustible, los gases de combustión se expanden en la primera etapa de turbina. En esta etapa la presión cae a 15 bar aproximadamente.

Los gases, con gran exceso de aire pasan a la segunda cámara de combustión donde se adiciona el 40% del combustible restante, recuperando temperatura y luego expandiéndose en las cuatro etapas de turbina que quedan.



Enthalpy-entropy diagram of the gas turbine cycle with sequential combustion

- 1-2-3-3_I-4 Gas turbine with sequential combustion
- 1-2'-3'-4' Standard gas turbine
- 1-2''-3''-4'' Aeroderivatives

h Enthalpy T Temperature s Entropy

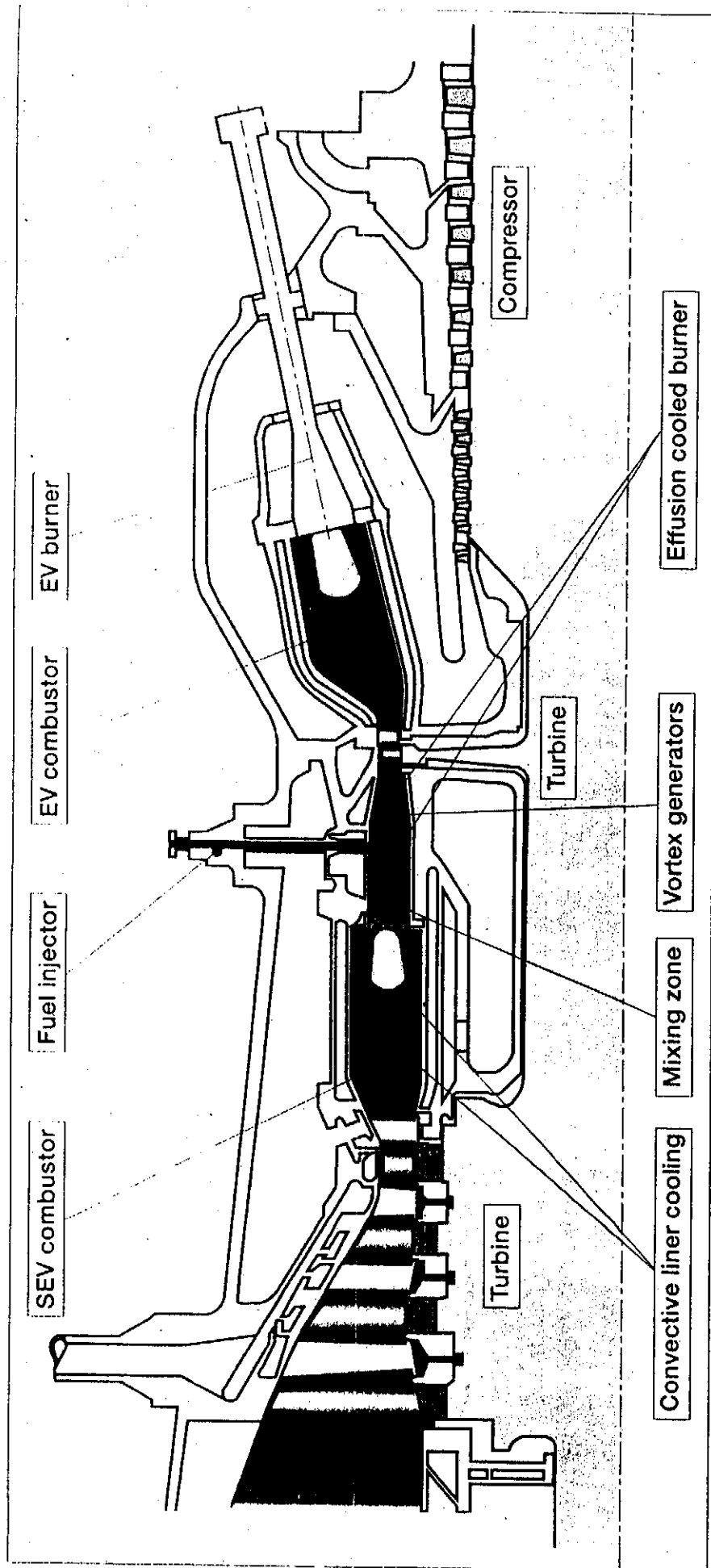
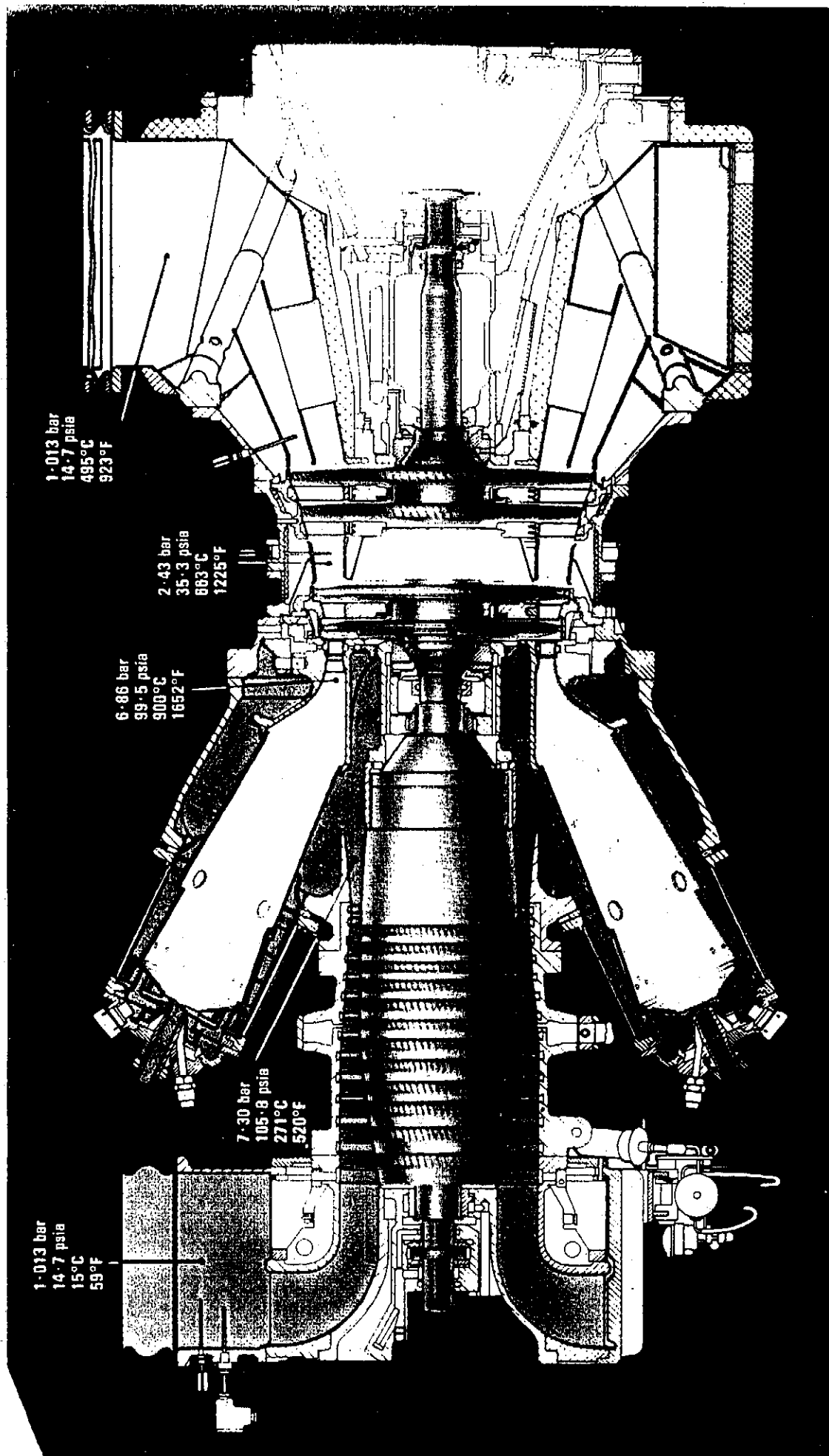


Fig. 1 GT24/GT26 arrangement

Sequential Combustion System



Performance Specifications

Power Rating (ISO, Natural Gas Fuel) At Generator Terminals	Model No. PG 6541c8
Output	38,340 MW (ISO Base)
Heat Rate (LHV)	10,860 Btu/kWh
Pressure Ratio	11.8
Mass Flow	301 pps
Firing Temperature	2,020° F
Exhaust Temperature	1,003° F
Shaft Speed	5,100 rpm

GT18.891-6



The MS6001 gas turbine provides 50% higher output and 9% higher thermal efficiency than the MS5001, which has the same footprint.

